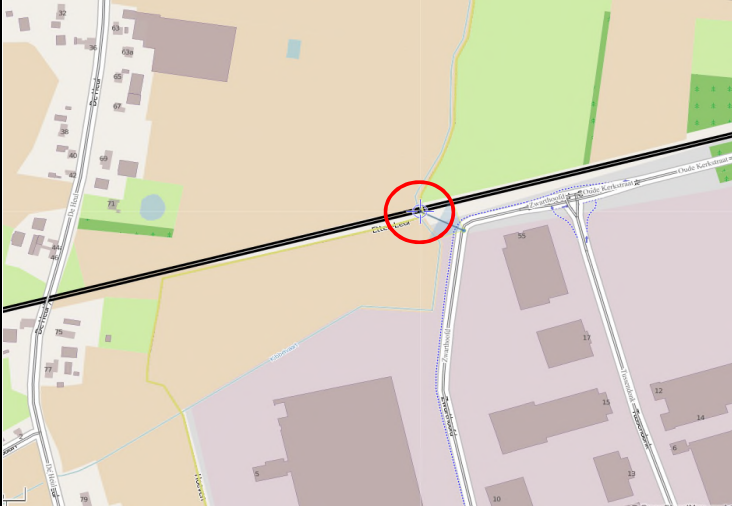


|                          |                |        |            |
|--------------------------|----------------|--------|------------|
| <b>Kunstwerkpaspoort</b> | <b>ProRail</b> | Versie | 0.4        |
|                          |                | Datum  | 07-11-2016 |

|                                 |                                                              |                                                                                            |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Beheergegevens kunstwerk</b> |                                                              | <b>Locatie/gemeente: Spoorviaduct nabij Bosschenhoofd, hoek Zwarthoofd/Oude kerkstraat</b> |  |
| SAP-nummer                      | 10592530                                                     |          |  |
| PGO-contractgebied              | 20                                                           |                                                                                            |  |
| Kunstwerknummer                 | KW20-122-0010                                                |                                                                                            |  |
| Kunstwerknaam                   | Spoorviaduct bij Bosschenhoofd                               |                                                                                            |  |
| Waterbeheerder                  | Provincie Noord Brabant (SAP)                                |                                                                                            |  |
| Emplacement                     | Bd - Rsd                                                     |                                                                                            |  |
| Lijncode (Lc)                   | 122                                                          |                                                                                            |  |
| Kilometrerij (km)               | 10,678                                                       |                                                                                            |  |
| RDX / RDY - coördinaten         | 100048.00, 397832.00                                         |                                                                                            |  |
| Bouwjaar                        | 1886 / 1872 (onderbouw)                                      |                                                                                            |  |
| Renovatie                       | 1960 (vervanging dek) / 1985                                 |                                                                                            |  |
| Baanclassificatie               | N.t.b.                                                       |                                                                                            |  |
| Netverklaring                   | N.t.b.                                                       |                                                                                            |  |
| Functie                         | Ongelijkvl. kruising (spoor- viaduct) / constructieve duiker |                                                                                            |  |



|                                   |                                                                                        |                        |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kenmerken kunstwerk</b>        |                                                                                        | <b>Constructietype</b> |                                                                                                                                    |
| Lengte (origineel, na renovatie)  | Lg. Frontwand 4,27 m // spoor                                                          | Elektificatie (V)      | Spoorviaduct tbv watergang (constr. duiker), gewapend beton op 2 steunpunten (oude metselwerk onderbouw) <b>Statisch onbepaald</b> |
| Breedte (origineel, na renovatie) | Tot 10,67+2x0,3=11,27 m. ⊥ spoor                                                       |                        |                                                                                                                                    |
| Constructiehoogte (BS tot OK dek) | 1,50 m.                                                                                | Montering en dektype   | 1500V DC                                                                                                                           |
| Dekdikte (excl. Verharding)       | Vast/Variabel 0,320 m.                                                                 |                        |                                                                                                                                    |
| Aantal overspanningen             | 1 st.                                                                                  | Type oplegging         | Plaatvormige dekconstructie                                                                                                        |
| Lengte hoofdoverspanning          | Dagmaat 1,56m Lg. Dek 2,86m.                                                           |                        |                                                                                                                                    |
| Lengte zij-overspanningen         | N.v.t.                                                                                 | Voegovergang           | 1 stuk                                                                                                                             |
| Betonkwaliteit                    | Kubusdruksterkte na 28dgn 250kg/cm2 (B25); min. Buigtreksterkte 55kg/cm2, dekking 35mm |                        |                                                                                                                                    |
| Staalkwaliteit (wapening)         | Bekend; QR24 conform wap. tek.                                                         | Aantal sporen          | 2 st.                                                                                                                              |
| Doorrij-/vaart hoogte/-breedte    | hoogte 2,900 ; breedte 1,56m.                                                          |                        |                                                                                                                                    |
| Dimensies balkrooster (lxbxh)     | N.v.t. (geen balkrooster)                                                              | Scheve kruising        | Hoh afstand: 3,670 m.                                                                                                              |
|                                   |                                                                                        |                        |                                                                                                                                    |
|                                   |                                                                                        | Materiaal leuning      | Nee                                                                                                                                |
|                                   |                                                                                        |                        |                                                                                                                                    |
|                                   |                                                                                        |                        | Graden ca. 90°                                                                                                                     |
|                                   |                                                                                        |                        | Staal, thermisch verzinkt, leuning naast onderhoudspad                                                                             |

|                                             |                                                    |                                          |                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Beoordeling Constructieve Veiligheid</b> |                                                    | <b>Overige belastingen</b>               |                       |
| Ontwerpnorm                                 | Onbekend                                           | Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging | Doorgaand ballastbed  |
| Ontwerpbelasting                            | Onbek.; gezien bouwjaar vermoedelijke spoorbel. cf |                                          |                       |
| Ontwerpsnelheid                             | 140 km/h (cf. SAP basiskaart)                      | Gronddekking                             | Dikte (in m.) 1,10 m. |
| Wapeningsconfiguratie bekend?               | Ja, wapeningstekening bekend                       |                                          |                       |

Tijdens het archiefonderzoek zijn geen gegevens gevonden (berekeningen, bestek of tekeningen) waaruit de ontwerpnorm en - belastingen van KW20-122-0010 - Spoorviaduct nabij Bosschenhoofd (Etten-Leur) km10,680 bekend worden. Gezien bouwjaar bovenbouw (spoordek 1960) conform de gevonden archief-/wapeningstekening is hoogstwaarschijnlijk de spoorbelasting conform ontwerpnorm V.B.S. 1947 aangehouden.

Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen.

Als ontwerpnorm V.B.S. 1947 als ontwerpnorm wordt aangehouden, dan valt te concluderen:

**Wapeningscapaciteit:** bij een overspanning van <2,0m is V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting

**Wapeningscapaciteit:** bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1938 eveneens maatgevend.

Hoe de vigerende spoorbelastingen zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend.

De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.

|                                                |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risicoprofiel / risicoaspecten</b>          |                                   | <b>Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)</b> |                                                                                                                                                                                                            |
| Leeftijd kunstwerk                             | Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie | Risicoprofiel na opname (oktober 2016)                              | De leeftijd van het spoordek bedraagt in 2016 ruim 56 jaar (bj. 1960), de onderbouw ruim 130 jaar (II, bj. 1886)                                                                                           |
| Constructieve veiligheid                       |                                   |                                                                     | Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.                                                                                                                                                   |
| Aantastingen / Schades                         |                                   |                                                                     | Geen schades of aantastingen waargenomen, open voegen op waterlijn oude metselwerk. Zie opm. na opname                                                                                                     |
| Lekkage                                        |                                   |                                                                     | Geen lekkages of watervoerende scheuren geconstateerd.                                                                                                                                                     |
| Waterhuishouding                               |                                   |                                                                     | Geen verhoogde risico's geconstateerd t.a.v. de waterhuishouding, geen stootplaten aanwezig (aandachtspunt)                                                                                                |
| Oplegging dek                                  | N.v.t.                            | N.v.t.                                                              | Geen opleggingen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.                                                                                                            |
| Voegovergang / dilatatievoegen                 | N.v.t.                            | N.v.t.                                                              | Geen voegovergangen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.                                                                                                         |
| Overgang kunstwerk-aardebaan                   |                                   |                                                                     | Geen stootplaten aanwezig volgens SAP basiskaart, hierdoor verhoogd risico spoor-/baanverzakking direct achter KW                                                                                          |
| Aanrijding constructie                         | N.v.t.                            | N.v.t.                                                              | Kleine watergang door KW, aanrijding of aanvaring KW n.v.t.                                                                                                                                                |
| Arbo-veiligheid (V&G / VGM)                    |                                   |                                                                     | Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorse infra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd                                                                                  |
| <b>Aanvullende (specifieke) risicoaspecten</b> |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| Leuning (conditie/conservering)                |                                   |                                                                     | Leuning thermisch verzinkt, geen natlaksysteem als conservering aanwezig, leuning constructief in goede staat.                                                                                             |
| Grondkerende constructies / beschoeiingen      |                                   |                                                                     | Scheuren in grondkerende metselwerken vleugelwanden. In 1983 na inspectie en ontstaan scheuren is een betonnen stempelconstructie aangebracht. Deze functioneert goed, scheur niet water- of zandvoerdend. |

**Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016**

Algehele indruk is dat het spoorviaduct in een goede conditie verkeert. Geen risico's geconstateerd t.a.v. veiligheid, beheer of veilige berijdbaarheid. Metselwerk niet opgenomen onder handbereik. Metselwerk verkeert in een redelijke conditie en is niet al te lang geleden (deels) gerenoveerd. Geen grote watervoerende en/of zandvoerende scheuren waargenomen. Oude reeds geconstateerde scheur in vleugelwand is droog en niet zandvoerdend. Geen verzakkingen of scheefstanden in wanden geconstateerd. Op afstand lijkt het spoordek enigszins scheef te liggen. Het spoordek is in goede conditie, geen watervoerende scheuren geconstateerd, geen roestuitbloei waargenomen.

|                         |                                                                       |            |                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documentatie</b>     |                                                                       |            |                                                                           |
| SAP basiskaart algemeen | 10592530 - SAP basiskaart algemeen                                    | Tekeningen | 519742 Spoorviaduct Bosschenhoofd km10,680 Overzichtstek. duiker 1959.pdf |
| Berekeningen            | 519736 Spoorviaduct Bosschenhoofd Berekening stempeling dec. 1983.pdf | Inspecties | 519744 Spoorviaduct Bosschenhoofd Wapeningstek. duiker 1959.pdf           |
| Bestek                  | Geen                                                                  |            | 519740 duiker spoorviaduct Bosschenhoofd km10,687 Tekening stempeling.pdf |
|                         |                                                                       |            | Inspectierapport duiker spoorviaduct Bosschenhoofd Feb. 1989.pdf          |
|                         |                                                                       |            | Hoofdinspectierapport duiker spoorviaduct Bosschenhoofd Okt. 1983.pdf     |
|                         |                                                                       |            | Inspectierapport duiker spoorviaduct Bosschenhoofd Dec. 1998.pdf          |

**Advies**

2) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schadepatronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.